Izvod jednadžbe provođenja topline

6. tjedan – Provođenje topline

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

1 Fizikalno polazište

Na molekularnoj razini unutarnja energija tvari povezana je s mikroskopskim gibanjima i međudjelovanjima njezinih sastavnica. U krutinama važnu ulogu mogu imati vibracije atoma, a u nekim materijalima prijenosu energije pridonose i elektroni. Pri zagrijavanju može se promijeniti unutarnja energija tijela, primjerice prijenosom energije iz električnog, kemijskog ili mehaničkog sustava.

Temperatura je varijabla stanja koja opisuje toplinsko stanje sustava; ona nije isto što i energija. Tijela na jednakoj temperaturi mogu sadržavati različite količine unutarnje energije. Toplina je, strogo govoreći, *energija prenesena zbog temperaturne razlike*, a ne zasebna energija pohranjena u tijelu. U pasivnom materijalu spontani prijenos topline provođenjem odvija se od više prema nižoj temperaturi.

Definicija 1 (Izolirani, zatvoreni i otvoreni sustav)**.** *Izolirani sustav* ne razmjenjuje s okolinom ni tvar ni energiju. *Zatvoreni sustav* ne razmjenjuje tvar, ali može razmjenjivati energiju toplinom ili radom. *Otvoreni sustav* može razmjenjivati i tvar i energiju.

U nastavku promatramo dio *nepomičnog čvrstog tijela*: kroz njegovu granicu ne prolazi masa, ali energija može prolaziti provođenjem topline. Pretpostavljamo da nema volumnih izvora energije ni mehaničkog rada koji bi mijenjao unutarnju energiju.

Napomena 1 (Nulti i prvi zakon termodinamike). Nulti zakon termodinamike daje osnovu za uvođenje temperature kao veličine kojom uspoređujemo toplinsku ravnotežu. Da bismo temperaturu $T(x,t)$ mogli pridružiti svakoj makroskopskoj točki tijela koje nije u globalnoj ravnoteži, dodatno pretpostavljamo *lokalnu termodinamičku ravnotežu*. Prvi zakon termodinamike izražava očuvanje energije; njegov oblik za naše pretpostavke izvodimo u nastavku.

2 Zakon očuvanja unutarnje energije

2.1 Kontinuumski opis i razdvajanje skala

Neka je $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ omeđena domena koju zauzima nepomično tijelo. Pretpostavka kontinuuma znači da mikroskopske veličine usrednjavamo nad reprezentativnim volumnim elementom (RVE) karakteristične duljine ℓ. Ona mora biti dovoljno velika da obuhvaća mnogo mikroskopskih sastavnica, a dovoljno mala da makroskopsko temperaturno polje na njoj možemo smatrati gotovo ujednačenim. To zapisujemo kao

$$\ell_{\text{mikro}} \ll \ell \ll L_T, \tag{1}$$

gdje je L_T karakteristična prostorna skala promjene temperature. Za lokalnu ravnotežu potrebno je i odgovarajuće razdvajanje mikroskopskih relaksacijskih i makroskopskih vremenskih skala, primjerice $\tau_{\text{relaks}} \ll \tau_{\text{dif}}$. Ako takva razdvajanja ne postoje, opis jednim glatkim poljem $T(x,t)$ može biti neprimjeren.

2.2 Specifična unutarnja energija i toplinski tok

Neka je $\rho(x)$ gustoća mase čvrstog tijela, a $e(x,t)$ *specifična unutarnja energija*, odnosno unutarnja energija po jedinici mase. Ukupna unutarnja energija u fiksnoj domeni Ω iznosi

$$U_\Omega(t) = \int_\Omega \rho(x) e(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{2}$$

U SI jedinicama vrijedi

$$[e] = \mathrm{J/kg} = \mathrm{m^2/s^2}, \qquad [\rho] = \mathrm{kg/m^3}, \qquad [U_\Omega] = \mathrm{J}. \tag{3}$$

Vektor $\mathbf{q}(x,t)$ označuje *gustoću toplinskog toka* (energiju prenesenu kroz jedinicu površine u jedinici vremena). Njegova je jedinica $\mathrm{W/m^2}$. Vanjska jedinična normala na rubu $\partial\Omega$ označena je s $\mathbf{n}$. Tok $\mathbf{q}\cdot\mathbf{n} > 0$ odgovara izlasku toplinske energije iz domene.

2.3 Od integralne bilance do lokalne jednadžbe

Za stacionarnu materijalnu domenu, bez izvora i rada, prvi zakon termodinamike glasi

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho e\,\mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega} \mathbf{q}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S. \tag{4}$$

Predznak minus iskazuje da neto izlaz topline smanjuje ukupnu unutarnju energiju. Budući da je domena nepomična, a polja su dovoljno regularna, derivaciju možemo unijeti pod integral. Primjenom Gaussova teorema dobivamo

$$\int_\Omega \left[\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \operatorname{div}\mathbf{q}\right]\,\mathrm{d}x = 0. \tag{5}$$

Pretpostavimo li da ista bilanca vrijedi za svaku odgovarajuću poddomenu, iz lokalizacije integrala slijedi

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \operatorname{div}\mathbf{q} = 0. \tag{6}$$

To je zakon očuvanja unutarnje energije u odabranom modelu. *Još nije jednadžba samo za temperaturu*: sadrži nepoznata polja e i $\mathbf{q}$, pa su potrebne konstitutivne relacije.

3 Toplinski kapacitet i temperatura

Pretpostavimo da je specifična unutarnja energija pri zadanom mehaničkom i materijalnom stanju funkcija temperature:

$$e = e(T). \tag{7}$$

To je prva konstitutivna pretpostavka. Ista temperatura ne znači istu unutarnju energiju za različite materijale; ovisnost $e(T)$ obilježje je materijala i njegova stanja.

Definiramo *specifični toplinski kapacitet*

$$c(T) := \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}T}(T), \qquad [c] = \mathrm{J/(kg\,K)}. \tag{8}$$

Uzimajući da se gustoća ρ na nepomičnom tijelu ne mijenja s vremenom, lančano pravilo daje

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} = \rho \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}T} \frac{\partial T}{\partial t} = \rho c(T) \frac{\partial T}{\partial t}. \tag{9}$$

Uvrštavanjem u (6) slijedi

$$\rho c(T) \frac{\partial T}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{q} = 0. \tag{10}$$

Preostalo je odrediti toplinski tok $\mathbf{q}$ kao funkciju termodinamičkog stanja i njegove prostorne promjene.

4 Fourierov konstitutivni zakon

Polazimo od materijala u *lokalnoj termodinamičkoj ravnoteži*, u kojemu je temperatura $T(x,t)$ dobro definirana. Za lokalni konstitutivni opis pretpostavljamo da tok ovisi o temperaturi i njezinu gradijentu u promatranoj točki:

$$\mathbf{q}(x,t) = \mathcal{F}\big(T(x,t), \nabla T(x,t)\big). \tag{11}$$

U izotropnom materijalu, uz približno linearan odziv na gradijent temperature, Fourierov zakon glasi

$$\mathbf{q} = -k(T)\nabla T, \qquad k(T) > 0, \tag{12}$$

gdje je k *koeficijent toplinske vodljivosti*. Predznak minus znači da je tok usmjeren suprotno gradijentu temperature. Ako je $\nabla T = 0$, tada u ovom modelu nema konduktivnog toplinskog toka.

Napomena 2 (Linearni, izotropni i homogeni materijal). Izotropnost znači da vodljivost nema preferirani prostorni smjer. U anizotropnom materijalu skalar k zamjenjuje se tenzorom $\mathbf{K}$. Homogenost znači da konstitutivni parametri ne ovise izričito o položaju, a temperaturna neovisnost znači da je $k(T) = k$ konstanta. Ako k ovisi o T, izraz (12) linearan je u gradijentu pri fiksnoj temperaturi, ali je pripadni model za T općenito nelinearan.

Iz $[\mathbf{q}] = \mathrm{W/m^2}$ i $[\nabla T] = \mathrm{K/m}$ slijedi

$$[k] = \mathrm{W/(m\,K)}. \tag{13}$$

Fourierov zakon empirijski je konstitutivni zakon: ne slijedi samo iz očuvanja energije, nego uvodi dodatnu pretpostavku o prijenosu topline kroz odabrani materijal.

5 Jednadžba provođenja topline

Uvrštavanjem Fourierova zakona (12) u bilancu (10) dobivamo

$$\rho c(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}\big(k(T)\nabla T\big). \tag{14}$$

Ovo je model prijenosa topline provođenjem bez unutarnjih izvora, uz izostanak gibanja tvari i pretvorbi energije koje nismo uključili.

U jednostavnijem slučaju *homogenog, izotropnog i temperaturno neovisnog* materijala s konstantnim ρ, c i k jednadžba postaje

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \Delta T, \qquad \alpha := \frac{k}{\rho c} > 0. \tag{15}$$

Parametar α naziva se *toplinska difuzivnost* i ima jedinicu

$$[\alpha] = \frac{\mathrm{W/(m\,K)}}{\mathrm{kg/m^3 \cdot J/(kg\,K)}} = \mathrm{m^2/s}. \tag{16}$$

Posebice, u jednoj prostornoj dimenziji vrijedi

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0, \tag{17}$$

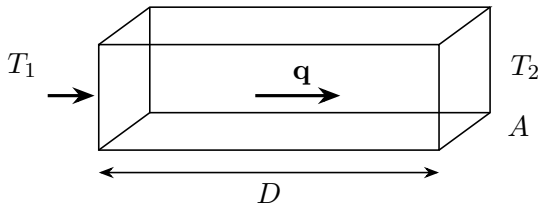
a u tri prostorne dimenzije

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) = 0. \tag{18}$$

Napomena 3 (Što još nedostaje matematičkom modelu?). Jednadžba provođenja topline opisuje lokalnu evoluciju temperature, ali sama po sebi ne određuje jednoznačno temperaturno polje u određenom tijelu. Potrebno je zadati početnu temperaturu te prikladne rubne uvjete (temperaturu, tok ili zakon razmjene topline s okolinom). Njihov izbor zasebna je modelna odluka.

6 Fourierova ideja: stacionarni prijenos kroz ploču

Fourier je u djelu *Théorie analytique de la chaleur* (1822.) razmatrao vezu temperaturnih razlika i provođenja topline. Promotrimo homogenu ploču debljine D i presjeka A, čije su suprotne plohe na temperaturama $T_1 > T_2$. Bočni toplinski gubici zanemareni su, a stanje je stacionarno i jednodimenzijsko.



Slika 1: Stacionarno jednodimenzijsko provođenje topline kroz homogenu ploču: temperatura opada od T_1 prema T_2, a toplinski tok usmjeren je od toplije prema hladnijoj plohi.

Odaberimo koordinatu $x \in (0, D)$ od toplije prema hladnijoj plohi. U stacionarnom stanju iz (10) slijedi $\mathrm{d}q_x/\,\mathrm{d}x = 0$. Ako je k konstantan, Fourierov zakon daje

$$q_x = -k \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = \text{const.}, \qquad T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{D}\, x. \tag{19}$$

Prema tome, gustoća toka i ukupna stopa prijenosa toplinske energije jesu

$$q_x = k \frac{T_1 - T_2}{D}, \qquad \dot{Q} = A q_x = k \frac{A}{D} (T_1 - T_2). \tag{20}$$

Dakle, prijenos je razmjeran površini A i temperaturnoj razlici, a obrnuto razmjeran debljini D. Konstanta proporcionalnosti k svojstvo je materijala.

Definiramo *plošni toplinski otpor*

$$R'' = \frac{D}{k}, \qquad q_x = \frac{T_1 - T_2}{R''}, \qquad [R''] = \mathrm{m^2K/W}, \tag{21}$$

te *ukupni toplinski otpor* ploče

$$R_{\text{th}} = \frac{D}{kA}, \qquad \dot{Q} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}}, \qquad [R_{\text{th}}] = \text{K/W}. \tag{22}$$

To je analogija s Ohmovim zakonom: temperaturna razlika odgovara razlici potencijala, a prijenos topline odgovara struji.

Napomena 4 (Gradijent i toplinski otpor). Jednaka temperaturna razlika može proizvesti različite toplinske tokove jer prijenos ovisi o k i o geometriji. Za zadanu gustoću toka q_x veći plošni otpor R'' zahtijeva veću temperaturnu razliku: $T_1 - T_2 = q_x R''$. U takvu slučaju slabiji vodič mora imati veći temperaturni gradijent da bi provodio isti tok.

7 Pretpostavke i područje valjanosti

Izvedena jednadžba (15) temelji se na sljedećem redoslijedu: *kontinuumski opis* i lokalna temperatura $\longrightarrow$ *očuvanje unutarnje energije* $\longrightarrow$ *kalorijska relacija* $e = e(T)$ $\longrightarrow$ *Fourierov zakon* $\longrightarrow$ *jednadžba provođenja topline*. Samo je bilanca energije opći fizikalni zahtjev; relacije $e = e(T)$ i $\mathbf{q} = -k\nabla T$ konstitutivne su pretpostavke o materijalu.

Ako postoji unutarnje zagrijavanje, advekcija zbog gibanja tvari, anizotropija, temperaturno ovisna vodljivost ili izostanak lokalne ravnoteže, jednadžbu treba odgovarajuće promijeniti. Čak i kada je jednadžba matematički točna posljedica pretpostavki, njezinu fizikalnu primjenjivost treba zasebno provjeriti.